

Fit für R - Statistische Modellierung & Visualisierung

Bericht nach APA

| Nico Steffen

Einfaktorielle Varianzanalyse (ANOVA)

Berichten der Ergebnisse nach APA

Statistischer Bericht:

Eine einfaktorielle ANOVA wurde durchgeführt, um die Symptomverbesserung zwischen verschiedenen Medikamentengruppen (Medikament 1, Medikament 2 und Placebo) zu vergleichen.

Vor der Analyse wurden die Voraussetzungen überprüft. Die Annahme der Varianzhomogenität konnte nach Prüfung mit dem Levene Test bestätigt werden ($p = .748$). Auch die Normalverteilungsannahme, welche mit Shapiro Wilk Tests überprüft wurde, war gegeben (Medikament 1: $p = .962$; Medikament 2: $p = .281$; Placebo: $p = .928$).

Die ANOVA ergab einen signifikanten Unterschied in der Symptomverbesserung zwischen den Gruppen, $F(2, 147) = 20.56$, $p < .001$, $\omega^2 = .21$.

Ein Post-Hoc Test mit Tukey Korrektur zeigte keinen signifikanten Unterschied ($p = .704$) zwischen Medikament 1 und Medikament 2, aber signifikante Unterschiede zwischen Medikament 1 und Placebo (4.45, $p < .001$) und Medikament 2 und Placebo (3.85, $p < .001$).

Einfaktorielle Varianzanalyse (ANOVA)

Berichten der Ergebnisse nach APA

Hinweis zum Berichten statistischer Ergebnisse

Die Ergebnisse einer **Varianzanalyse (ANOVA)** werden mit zwei Freiheitsgraden berichtet. Es folgen der F -Wert, das Signifikanzniveau sowie die Effektstärke (häufig das partielle Eta-Quadrat: η_p^2 , oder Omega-Quadrat: ω^2).

$F(df_{\text{Zähler}}, df_{\text{Nenner}})$ = F-Wert, p = Signifikanz, ω^2 = Effektstärke

Berichten des p -Werts

Ist der p -Wert kleiner als .001, schreiben Sie $p < .001$. Ist er genau .001 oder größer, schreiben Sie den exakten p -Wert auf drei Nachkommastellen gerundet.

Berichten Sie nur, was die Daten tatsächlich hergeben. Wenn eine Effektstärke berechnet wurde, gehört sie in den Bericht. Wenn Post-Hoc Tests durchgeführt wurden, sollten auch deren Ergebnisse mit angegeben werden.

Dasselbe gilt für die Prüfung der Voraussetzungen: Wenn Sie in der Aufgabe Informationen zu Tests, wie dem Levene-Test oder dem Shapiro-Wilk-Test sehen, dann berichten Sie diese. Wenn keine Testergebnisse angegeben sind, können (und sollen) Sie auch keine angeben.

→ Bleiben Sie also flexibel und passen Sie Ihre Berichterstattung daran an, was Ihnen vorliegt.

Einfache lineare Regression

Berichten der Ergebnisse nach APA

Statistischer Bericht:

Es wurde eine lineare Regression mit dem Prädiktor IQ und dem Kriterium Testleistung durchgeführt. Die Analyse ergab, dass IQ ein signifikanter Prädiktor für die Testleistung ist, $b = 0.12$, $t(18) = 3.83$, $p = .001$. Das Modell erklärte etwa 44.9% der Varianz der Testleistung, $R^2 = .42$, $F(1,18) = 14.69$, $p = .001$.

Eine Prüfung der Normalverteilung der standardisierten Residuen mittels Shapiro-Wilk-Test ergab keinen Hinweis auf eine signifikante Abweichung von der Normalverteilung, $W = 0.98$, $p = .92$. Die visuelle Inspektion des Residualplots („Residuals vs. Fitted“) zeigt ebenfalls keine systematische Verletzung der Homoskedastizität.

Zweifaktorielle ANOVA

Berichten der Ergebnisse nach APA

Statistischer Bericht:

Die zweifaktoriellen ANOVA ergab einen signifikanten Haupteffekt des Medikaments auf die Verbesserung, $F(1, 12) = 38.46, p < .001, \omega^2 = 0.70$. Der Haupteffekt der Dosis wurde ebenfalls signifikant, $F(1, 12) = 17.79, p = .001, \omega^2 = 0.51$. Es gab eine signifikante Interaktion zwischen Medikament und Dosis, $F(1, 12) = 12.06, p = .004, \omega^2 = 0.41$.

Was bedeuten die Effekte inhaltlich?

Haupteffekt Medikament: Es gab signifikante Mittelwertsunterschiede zwischen den Stufen des Faktors Medikament, gemittelt über die Stufen der Dosis.

Haupteffekt Dosis: Es gab signifikante Mittelwertsunterschiede zwischen den Stufen des Faktors Dosis, gemittelt über die Stufen des Medikaments.

Interaktionseffekt: Der Interaktionseffekt deutet darauf hin, dass die Wirksamkeit der Dosis unterschiedlich ausfällt – je nachdem, welches Medikament verabreicht wurde.

Zweifaktorielle ANOVA

Berichten der Ergebnisse nach APA

Statistischer Bericht:

Post-hoc Tests

```
emmeans::emmeans(model, pairwise ~ Medikament)
```

```
## $emmeans
##   Medikament emmean    SE df lower.CL upper.CL
##   Placebo      16.0  1.43 12     12.9     19.1
##   Verum        28.5  1.43 12     25.4     31.6
##
## Results are averaged over the levels of: Dosis
## Confidence level used: 0.95
##
## $contrasts
##   contrast      estimate    SE df t.ratio p.value
##   Placebo - Verum    -12.5  2.02 12   -6.202  <.0001
##
## Results are averaged over the levels of: Dosis
```

Berichten der Ergebnisse des post-hoc Tests

Der Tukey post-hoc Test zeigte, dass die Verbesserung unter Verum ($M = 28.5$, $SE = 1.43$) signifikant höher war als unter Placebo ($M = 16.0$, $SE = 1.43$), $t(12) = -6.20$, $p < .001$. Der mittlere Unterschied betrug -12.5 Punkte.

Multiple Regression mit Interaktion - stetig x stetig

Berichten der Ergebnisse nach APA

Depressivität gemessen durch BDI-II (Beck Depressions Inventar-II)

Kindheitstrauma gemessen durch CTQ (Childhood Trauma Questionnaire)

Resilienz gemessen durch CD-RISC (Connor-Davidson Resilience Scale)

Die Prädiktoren wurden für eine bessere Interpretierbarkeit **zentriert**.

```
##
## Call:
## lm(formula = BDI ~ CTQ_c * CDRISC_c, data = df)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -28.6606 -13.7076  -0.5533  12.8185  29.0597
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)   25.562525    0.912900   28.001  <2e-16 ***
## CTQ_c          0.127812    0.046540    2.746   0.0064 **
## CDRISC_c       -0.097395    0.041764   -2.332   0.0204 *
## CTQ_c:CDRISC_c -0.056800    0.002208  -25.727  <2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 15.75 on 296 degrees of freedom
```

Statistischer Bericht:

Eine multiple Regression mit Interaktion mit den Prädiktoren Kindheitstrauma sowie Resilienz und dem Kriterium Depressivität wurde durchgeführt. Der Prädiktor Kindheitstrauma sagt unter Konstanthaltung von Resilienz Depressivität signifikant vorher, $b = 0.13$, $t(296) = 2.75$, $p = .006$. Auch der Prädiktor Resilienz ist bei Konstanthaltung von Kindheitstrauma signifikant mit Depressivität assoziiert, $b = -0.10$, $t(296) = -2.33$, $p = .020$. Es zeigt sich ein signifikanter Moderationseffekt, $b = -0.06$, $t(296) = -25.73$, $p < .001$. Das Gesamtmodell erklärt einen signifikanten Anteil der Varianz in der AV Depressivität, $F(3, 296) = 226.5$, $p < .001$, $R^2 = .70$.

Multiple Regression mit Interaktion - stetig x stetig

Inhaltliche Interpretation der Modellparameter

Depressivität gemessen durch BDI-II (Beck Depressions Inventar-II)

Kindheitstrauma gemessen durch CTQ (Childhood Trauma Questionnaire)

Resilienz gemessen durch CD-RISC (Connor-Davidson Resilience Scale)

Die Prädiktoren wurden für eine bessere Interpretierbarkeit **zentriert**.

```
##
## Call:
## lm(formula = BDI ~ CTQ_c * CDRISC_c, data = df)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -28.6606 -13.7076  -0.5533  12.8185  29.0597
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)   25.562525    0.912900   28.001  <2e-16 *
## CTQ_c         0.127812    0.046540    2.746  0.0064 **
## CDRISC_c      -0.097395    0.041764   -2.332  0.0204 *
## CTQ_c:CDRISC_c -0.056800    0.002208  -25.727  <2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 15.75 on 296 degrees of freedom
```

Inhaltliche Interpretation (nur zum Verständnis - wird i.d.R. nicht berichtet!)

Intercept: Eine Person mit durchschnittlichen Werten auf Kindheitstrauma und Resilienz (aufgrund der Zentrierung) hätte einen erwarteten Depressionswert von 25.56.

Kindheitstrauma: Bei einer zusätzlichen Einheit Kindheitstrauma steigt die durchschnittliche Depressivität um 0.13 Einheiten (Unter Konstanthaltung von Resilienz).

Resilienz: Wenn die Resilienz um eine Einheit zunimmt, sinkt die erwartete Depressivität um 0.10 Einheiten (Unter Konstanthaltung von Kindheitstrauma).

Interaktionseffekt: Mit zunehmender Resilienz verringert sich der positive Effekt von Kindheitstrauma auf Depressivität. Resilienz wirkt damit als Moderator und schwächt den Zusammenhang zwischen Kindheitstrauma und Depressivität ab.

Multiple Regression mit Interaktion - diskret x stetig

Berichten der Ergebnisse nach APA

Kriterium: **Depressivität**

Prädiktor 1: **Schlafqualität** (stetig)

Prädiktor 2: **Therapiegruppe** (diskret: Warteliste / Psychotherapie)

```
##
## Call:
## lm(formula = Depressivität ~ Schlafqualität * Gruppe,
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -7.4422 -2.0718 -0.0871  2.0012  7.8608
##
## Coefficients:
##                      Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)          26.4732     0.955    27.68 < 2e-16 ***
## Schlafqualität       -2.2688     0.2193   -10.34 < 2e-16 ***
## GruppePsychotherapie -5.1317     1.5693   -3.270 0.00127 **
## Schlafqualität:GruppePsychotherapie -1.6370     0.3016   -5.427 1.68e-07 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 2.988 on 196 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.9242,    Adjusted R-squared:  0.9231
```

Statistischer Bericht:

Eine multiple lineare Regression mit Interaktion wurde durchgeführt, um die Effekte von Schlafqualität und Therapiegruppe (Warteliste vs. Psychotherapie) auf Depressivität zu untersuchen. Der Prädiktor Schlafqualität sagte innerhalb der Wartelistengruppe die Depressivität signifikant vorher, $b = -2.27$, $t(196) = -10.34$, $p < .001$. Auch der Prädiktor Gruppenzugehörigkeit erwies sich als signifikant, $b = -5.13$, $t(196) = -3.27$, $p = .001$. Es zeigt sich ein signifikanter Moderationseffekt, $b = -1.64$, $t(196) = -5.43$, $p < .001$. Das Gesamtmodell erklärt einen signifikanten Anteil der Varianz in der AV Depressivität, $F(3, 196) = 796.8$, $p < .001$, $R^2 = .92$.

Multiple Regression mit Interaktion - diskret x stetig

Inhaltliche Interpretation der Modellparameter

Kriterium: **Depressivität**

Prädiktor 1: **Schlafqualität** (stetig)

Prädiktor 2: **Therapiegruppe** (diskret: Warteliste / Psychotherapie)

```
##
## Call:
## lm(formula = Depressivität ~ Schlafqualität * Gruppe,
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -7.4422 -2.0718 -0.0871  2.0012  7.8608
##
## Coefficients:
##                                Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)                   26.4732     0.955    27.70  <.001 ***
## Schlafqualität                 -2.2688     0.219   -10.36  <.001 ***
## GruppePsychotherapie          -5.1317     1.5693   -3.270  0.00127 **
## Schlafqualität:GruppePsychotherapie -1.6370     0.3016   -5.427  1.68e-07 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 2.988 on 196 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.9242,    Adjusted R-squared:  0.9231
```

Inhaltliche Interpretation (nur zum Verständnis - wird i.d.R. nicht berichtet!)

Intercept: Eine Person aus der Warteliste (Gruppe = 0) hätte bei einer Schlafqualität von 0 eine erwartete Depressivität von 26.47.

Schlafqualität: Wenn bei einer Person aus der Wartelistengruppe die Schlafqualität um eine Einheit zunimmt, sinkt die erwartete Depressivität um 2.27 Einheiten.

Therapiegruppe: Der Mittelwertsunterschied in der Depressivität zwischen den beiden Therapiegruppe (Warteliste vs. Psychotherapie) liegt bei Konstanthaltung der Schlafqualität bei -5.13

Interaktionseffekt: Wenn bei einer Person aus der Psychotherapiegruppe (Gruppe = 1) die Schlafqualität um eine Einheit zunimmt, sinkt die Depressivität um 1.64 Einheiten mehr als in der Referenzgruppe (Gruppe = 0), also insgesamt um $-2.27 - 1.64 = -3.91$ Einheiten.

Multiple Regression mit Interaktion - diskret x diskret

Berichten der Ergebnisse nach APA

Kriterium: **Testergebnis**

Prädiktor 1: **Lernstrategie** (diskret: Lernstrategie A / Lernstrategie B)

Prädiktor 2: **Motivation** (diskret: niedrig / hoch)

```
##
## Call:
## lm(formula = Testergebnis ~ Lernstrategie * Motivation
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -16.9633  -4.4815   0.3779   4.2736  14.0876
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)      59.720      1.075  55.559   < 2e-16 ***
## LernstrategieB   9.416      1.510   6.236 4.58e-09 ***
## MotivationHoch     5.534      1.542   3.588 0.000454 ***
## LernstrategieB:MotivationHoch  5.853      2.114   2.768 0.006362 **
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 6.449 on 146 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.6044,    Adjusted R-squared:  0.5962
```

Statistischer Bericht:

Eine multiple lineare Regression mit Interaktion wurde durchgeführt, um die Effekte von Lernstratien (A vs. B) und Motivation (niedrig vs. hoch) auf das Testergebnis zu untersuchen. Sowohl der Prädiktor Lernstrategie, $b = 9.41$, $t(146) = 6.24$, $p < .001$., als auch der Prädiktor Motivation, $b = 5.53$, $t(146) = 3.59$, $p < .001$, konnten das Testergebnis signifikant vorhersagen. Es zeigt sich ein signifikanter Moderationseffekt, $b = 5.85$, $t(146) = 2.77$, $p = .006$. Das Gesamtmodell erklärte einen signifikanten Anteil der Varianz im Testergebnis, $F(3, 146) = 796.8$, $p < .001$, $R^2 = .92$.

Multiple Regression mit Interaktion - diskret x diskret

Inhaltliche Interpretation der Modellparameter

Kriterium: **Testergebnis**

Prädiktor 1: **Lernstrategie** (diskret: Lernstrategie A / Lernstrategie B)

Prädiktor 2: **Motivation** (diskret: niedrig / hoch)

```
##
## Call:
## lm(formula = Testergebnis ~ Lernstrategie * Motivation, data = dat)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -16.9633  -4.4815   0.3779   4.2736  14.0876
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)      59.720     1.075    55.58  <.001
## LernstrategieB  9.416     1.510     6.23  <.001
## MotivationHoch    5.534     1.542     3.59  <.001
## LernstrategieB:MotivationHoch  5.853     2.114     2.77  0.008
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 6.449 on 146 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.6044, Adjusted R-squared:  0.5962
```

Inhaltliche Interpretation (nur zum Verständnis - wird i.d.R. nicht berichtet!)

Intercept: Das durchschnittliche Testergebnis von Proband:innen mit Lernstrategie A und niedriger Motivation lag bei 59.72

Gruppenmittelwerte: Das durchschnittliche Testergebnis von Proband:innen mit Lernstrategie B und niedriger Motivation war um 9.42 Einheiten höher als in der Referenzgruppe (Lernstrategie A & niedrige Motivation) und lag bei $59.72 + 9.42 = 69.14$

Das durchschnittliche Testergebnis von Proband:innen mit Lernstrategie A und hoher Motivation war um 5.53 Einheiten höher als in der Referenzgruppe (Lernstrategie A & niedrige Motivation) und lag bei $59.72 + 5.53 = 65.25$

Für Proband:innen mit Lernstrategie B und hoher Motivation ergab sich ein geschätzter Mittelwert von 80.52 ($59.72 + 9.42 + 5.53 + 5.85$)

Anova mit Messwiederholung

Berichten der Ergebnisse nach APA

Paniksymptome gemessen durch PAS (Panik- und Agoraphobie-Skala)

Im Rahmen einer Expositionstherapie mit drei Messzeitpunkten

```
##
## Univariate Type III Repeated-Measures ANOVA Assuming S
##
##               Sum Sq num Df Error SS den Df F value
## (Intercept)  27434.8      1   348.85     19 1494.23 <
## Messzeitpunkt  5236.2      2   857.10     38  116.08 <
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0
##
##
## Mauchly Tests for Sphericity
##
##               Test statistic p-value
## Messzeitpunkt      0.9565 0.67017
##
##
## Greenhouse-Geisser and Huynh-Feldt Corrections
## for Departure from Sphericity
##
##               GG eps Pr(>F[GG])
```

Statistischer Bericht:

Im Rahmen einer Expositionstherapie wurde die Entwicklung von Paniksymptomen über drei Messzeitpunkte hinweg mittels einer Varianzanalyse mit Messwiederholung untersucht. Der Faktor Zeit zeigte einen signifikanten Einfluss auf die Symptomschwere $F(2, 38) = 116.08$, $p < .001$, $\eta_p^2 = 0.86$. Damit konnten 86 % der Varianz durch den Messwiederholungsfaktor aufgeklärt werden - dies entspricht einem starken Effekt. Der Mauchly-Test war nicht signifikant ($p = .670$), was auf eine erfüllte Sphärizitätsannahme hinweist.

Anova mit Messwiederholung

Berichten der Ergebnisse nach APA

Paniksymptome gemessen durch PAS (Panik- und Agoraphobie-Skala)

Im Rahmen einer Expositionstherapie mit drei Messzeitpunkten

Inhaltlich bedeutet dies: (nur zum Verständnis - wird i.d.R. nicht berichtet!)

```
##
## Univariate Type III Repeated-Measures ANOVA Assuming S
##
##               Sum Sq num Df Error SS den Df F value
## (Intercept)  27434.8      1   348.85     19 1494.23 <
## Messzeitpunkt  5236.2      2   857.10     38  116.08 < 2.2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
##
## Mauchly Tests for Sphericity
##
##               Test statistic p-value
## Messzeitpunkt      0.9565 0.67017
##
##
## Greenhouse-Geisser and Huynh-Feldt Corrections
## for Departure from Sphericity
##
##               GG eps Pr(>F[GG])
```

Es traten signifikante Unterschiede in der Ausprägung der Paniksymptome zwischen mindestens zwei Messzeitpunkten auf.

Anova mit Messwiederholung

Post-hoc Vergleich

Paniksymptome gemessen durch PAS (Panik- und Agoraphobie-Skala)

Im Rahmen einer Expositionstherapie mit drei Messzeitpunkten

```
## $emmeans
##   Messzeitpunkt emmean      SE df lower.CL upper.CL
##   t0             30.80 1.090 19    28.51    33.1
##   t1             24.70 0.898 19    22.82    26.6
##   t2              8.65 1.080 19     6.39    10.9
##
## Confidence level used: 0.95
##
## $contrasts
##   contrast estimate      SE df t.ratio p.value
##   t0 - t1         6.1 1.50 19   4.065 0.0018
##   t0 - t2        22.1 1.63 19  13.569 <.0001
##   t1 - t2        16.1 1.36 19  11.801 <.0001
##
## P value adjustment: tukey method for comparing a family of 3 estimates
```

Ergebnisse des Post-hoc Tests

Ein Post-hoc Test mit Tukey-Korrektur zeigte signifikante Mittelwertsunterschiede zwischen allen drei Messzeitpunkten. Der Unterschied zwischen t0 und t1 betrug 6.10 Punkte, $t(19) = 4.07$, $p = .002$; zwischen t1 und t2 lag der Unterschied bei 16.1 Punkten, $t(19) = 11.80$, $p < .001$. Dies deutet darauf hin, dass die Symptomverbesserung vor allem in der späteren Phase der Therapie stattfand

Mixed Design

Berichten der Ergebnisse nach APA

Studiendesign

Im Rahmen einer randomisiert-kontrollierten Studie (RCT) soll die Wirksamkeit eines neu entwickelten Therapieverfahrens ("**PDD_Therapie**") für Patient*innen mit chronischer Depression (PDD = Persistent Depressive Disorder) untersucht werden.

- Insgesamt wurden $N = 90$ stationär behandelte Personen mit chronischer Depression in die Studie eingeschlossen.
- Die Teilnehmenden wurden **randomisiert** einer von zwei Behandlungsgruppen zugewiesen:
- Die Gruppe **PDD_Therapy** ($n = 45$) erhielt die neu entwickelte psychotherapeutische Intervention.
- Die Gruppe **TAU** (Treatment as Usual, $n = 45$) erhielt eine etablierte kognitive Verhaltenstherapie (KVT).
- **Forschungsfrage:** Führt PDD_Therapy im Vergleich zu TAU zu einer stärkeren Reduktion depressiver Symptome im Therapieverlauf?
- Variablen:
 - **Abhängige Variable:** Depressivität, erfasst mit dem Beck Depression Inventory-II (BDI-II; Wertebereich: 0–63).
 - **Unabhängige Variablen:**
 - Gruppe (2 Stufen: PDD_Therapy, TAU)
 - Messzeitpunkt (3 Zeitpunkte: vor Beginn, nach 3 Wochen und nach 6 Wochen Psychotherapie)

	id	Messzeitpunkt	BDI_II	Gruppe
1	1	t0	28	PDD_Therapy
2	2	t0	35	PDD_Therapy
46	1	t1	30	PDD_Therapy
47	2	t1	25	PDD_Therapy
91	1	t2	14	PDD_Therapy
92	2	t2	21	PDD_Therapy
136	46	t0	43	TAU
137	47	t0	32	TAU
181	46	t1	39	TAU
182	47	t1	32	TAU
226	46	t2	23	TAU
227	47	t2	26	TAU

Tabellarische Darstellung je für $n = 2$ Personen in jeder Gruppe (Platzgründe)

Mixed Design

Berichten der Ergebnisse nach APA

Depressivität gemessen durch BDI-II (Beck Depression Inventory-II)

Gruppe: TAU (treatment as usual); PDD_Therapy **Messzeitpunkte:** 3 MZP

```
##
## Univariate Type III Repeated-Measures ANOVA Assuming S
##
##               Sum Sq num Df Error SS den Df    F
## (Intercept)    231324      1   1899.3      88 107
## Gruppe          446      1   1899.3      88
## Messzeitpunkt   7023      2   3842.3     176 1
## Gruppe:Messzeitpunkt    692      2   3842.3     176
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0
##
##
## Mauchly Tests for Sphericity
##
##               Test statistic p-value
## Messzeitpunkt      0.90367 0.012204
## Gruppe:Messzeitpunkt 0.90367 0.012204
##
##
## Greenhouse-Geisser and Huynh-Feldt Corrections
```

Statistischer Bericht:

Im Rahmen eines RCTs wurde die Wirksamkeit einer neu entwickelten Therapie für chronisch depressive Patient*innen (PDD_Therapy) untersucht.

Es zeigte sich ein signifikanter **Haupteffekt der Gruppe**, $F(1, 88) = 20.66$, $p < .001$. Auch der **Faktor Messzeitpunkt** hatte unabhängig von der Gruppenzugehörigkeit einen signifikanten Einfluss auf die Depressivität (BDI-II), Huynh-Feldt korrigiert: $F(2, 176) = 160.86$, $p < .001$. Darüber hinaus wurde eine signifikante **Interaktion zwischen Gruppe und Messzeitpunkt** gefunden, Huynh-Feldt $F(2, 176) = 15.86$, $p < .001$.

Aufgrund signifikanter Ergebnisse in den Mauchly-Tests ($ps < .05$) wurde bei Effekten mit Messwiederholung die **Huynh-Feldt-Korrektur** angewendet.

Mixed Design

Berichten der Ergebnisse nach APA

Depressivität gemessen durch BDI-II (Beck Depression Inventory-II)

Gruppe: TAU (treatment as usual); PDD_Therapy **Messzeitpunkte:** 3 MZP

```
##
## Univariate Type III Repeated-Measures ANOVA Assuming S
##
##               Sum Sq num Df Error SS den Df    F
## (Intercept)    231324      1   1899.3     88 107
## Gruppe         446      1   1899.3     88
## Messzeitpunkt   7023      2   3842.3    176 1
## Gruppe:Messzeitpunkt 692      2   3842.3    176
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0
##
##
## Mauchly Tests for Sphericity
##
##               Test statistic p-value
## Messzeitpunkt      0.90367 0.012204
## Gruppe:Messzeitpunkt 0.90367 0.012204
##
##
## Greenhouse-Geisser and Huynh-Feldt Corrections
```

Inhaltlich bedeutet dies: (nur zum Verständnis - wird i.d.R. nicht berichtet!)

Es zeigten sich signifikante Mittelwertsunterschiede zwischen den beiden Therapiegruppen, über alle Messzeitpunkte hinweg betrachtet. Zudem traten signifikante Mittelwertsunterschiede zwischen den Messzeitpunkten auf, unabhängig von der Gruppenzugehörigkeit. Der **Symptomverlauf** unterschied sich zudem **zwischen den Gruppen**, d.h. die Entwicklung der Depressionswerte verlief in den beiden Interventionsbedingungen unterschiedlich über die Zeit hinweg.

Mixed Design

Post-hoc Vergleich

Depressivität gemessen durch BDI-II (Beck Depression Inventory-II)

Gruppe: TAU (treatment as usual); PDD_Therapy **Messzeitpunkte:** 3 MZP

```
## $emmeans
##   Gruppe      Messzeitpunkt emmean      SE df lower.CL up
##   PDD_Therapy t0              34.8 0.626 88      33.6
##   TAU          t0              34.5 0.626 88      33.2
##   PDD_Therapy t1              30.2 0.725 88      28.8
##   TAU          t1              31.3 0.725 88      29.8
##   PDD_Therapy t2              18.9 0.729 88      17.5
##   TAU          t2              25.9 0.729 88      24.5
##
```

```
## Confidence level used: 0.95
```

```
## $contrasts
##   contrast              estimate      SE df t.ratio p.value
##   PDD_Therapy t0 - TAU t0          0.378 0.886 88    0.427 0.9981
##   PDD_Therapy t0 - PDD_Therapy t1  4.644 0.837 88    5.548 <.0001
##   PDD_Therapy t0 - TAU t1          3.578 0.958 88    3.734 0.0044
##   PDD_Therapy t0 - PDD_Therapy t2 15.933 0.994 88   16.027 <.0001
##   PDD_Therapy t0 - TAU t2          8.911 0.961 88    9.270 <.0001
##   TAU t0 - PDD_Therapy t1          4.267 0.958 88    4.453 0.0003
```

Ergebnisse des Post-hoc Tests

Ein **Post-hoc-Test mit Tukey-Korrektur** zeigte, dass in beiden Therapiegruppen eine signifikante Reduktion der Depressivität zwischen t0 und t2 auftrat. In der TAU-Gruppe betrug der mittlere Rückgang 8.53 Punkte, $t(88) = 8.53$, $p < .001$. In der PDD_Therapie-Gruppe fiel der Rückgang mit 15.93 Punkten deutlich stärker aus, $t(88) = 16.03$, $p < .001$.

Zwischen den Gruppen zeigten sich zu t0 und t1 keine signifikanten Unterschiede ($ps > .05$). Zum Zeitpunkt t2 unterschieden sich die Gruppen jedoch signifikant, $t(88) = -7.02$, $p < .001$, zugunsten der **PDD_Therapie-Gruppe**, was auf deren höhere Wirksamkeit im Vergleich zur etablierten KVT hinweist.

